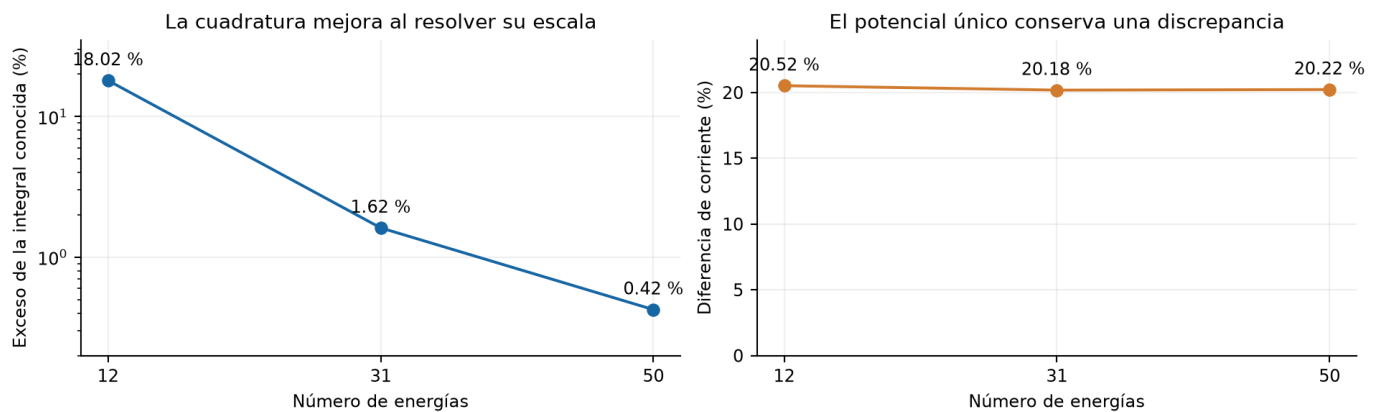


La diferencia de corriente persiste

La nueva malla energética separa el error de integración de la respuesta que falta representar.

La campaña terminó correctamente en 3 min 18 s. Completó 181 consultas espectrales, 362 respuestas a dos sondas cinéticas y siete comparaciones integradas. Reutilizó los núcleos térmicos y ejecutó los trabajos independientes en paralelo.



El peso térmico describe cuánto contribuye cada energía a un pequeño desplazamiento de la distribución. Su integral exacta es conocida: el exceso numérico bajó de **18,02 % a 1,62 % y luego a 0,424 %**. La concentración de puntos a baja energía redujo el defecto identificado.

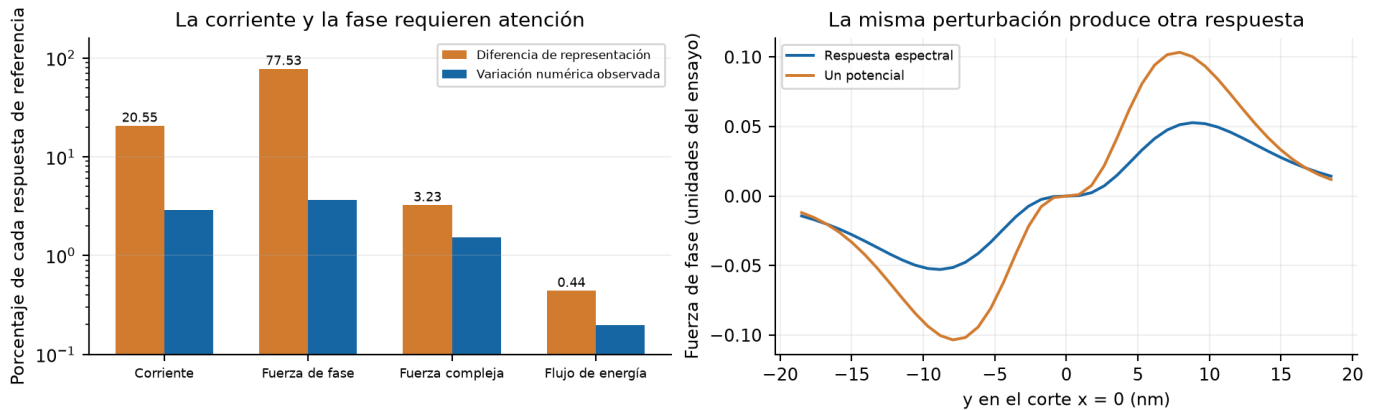
Sin embargo, la diferencia de corriente entre un único potencial y la respuesta espectral completa permanece cerca del **20 %**. La figura conserva la misma malla espacial 65^2 y el mismo contorno $\eta = 0,02$ del gap de referencia: el cambio de cuadratura no oculta un cambio de caso físico.

Decisión: no repetir el núcleo ni seguir refinando la DOS para intentar eliminar esta discrepancia. La respuesta de carga requiere una representación más rica o una reducción con su dominio temporal justificado.

El ensayo prescribe direcciones infinitesimales de población con gap, fase y contactos espectrales fijos. No representa un fotón, una trayectoria del detector ni un rechazo de toda la dinámica de fase y potencial de la memoria.

La fase revela la limitación

Referencia: núcleo radial 65^2 , cincuenta energías y $\eta = 0,01$ del gap. Sonda que rompe la simetría radial.



La diferencia es **20,55 % en corriente**, frente a una variación numérica observada de 2,87 %. En la fuerza de fase es **77,53 %**, frente a 3,64 %. Esas variaciones suman los cambios de cuadratura, contorno y malla; son referencias observadas, no cotas rigurosas de error.

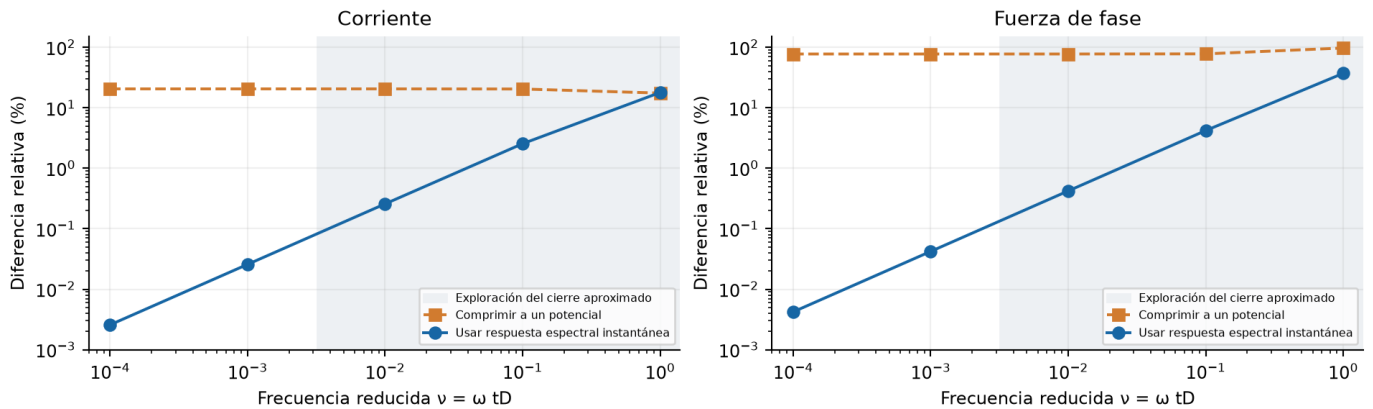
La fuerza compleja total difiere sólo 3,23 %, porque domina su componente de amplitud. Esta última cambia aproximadamente 0,0015 %, por debajo de la variación numérica observada. Una comparación centrada sólo en amplitud o calentamiento habría ocultado la discrepancia de fase, relevante para la señal eléctrica.

El flujo de energía integrado difiere 0,438 %. El potencial único sí recupera parte de la corrección de corriente: reduce su error respecto de omitir la respuesta de carga desde aproximadamente 50 % hasta 20,55 %. Esa mejoría no lo convierte todavía en un cierre admitido para Vout.

Cada porcentaje se refiere a la norma espacial de su propia respuesta de prueba. El 77,53 % de fuerza de fase no es una predicción de error en latencia. El control radial casi simétrico tiene un efecto de carga demasiado pequeño para decidir por sí solo la reducción.

Conservar el detalle energético

La eliminación algebraica conserva el detalle espectral y evita añadir un estado temporal por defecto.



24 pruebas armónicas terminaron en 21,19 s, reutilizando los espectros. La curva azul conserva todas las energías, pero las ajusta instantáneamente; la naranja obliga a compartir una sola forma energética. Se compara la respuesta completa, incluidos sus cambios de fase temporal.

En $\nu = 0,001$, la respuesta instantánea difiere **0,0258 % en corriente y 0,0422 % en fuerza de fase**. El potencial único conserva diferencias de 20,55 % y 77,53 %. En este régimen lento, la limitación dominante es comprimir la dependencia energética, no omitir su memoria temporal.

Alcance: ν mide la rapidez de oscilación. Aquí $\nu = 0,001$ corresponde a $1/\omega = 442$ ps, que no es el período. Los puntos sombreados estresan un cierre aproximado con espectros fijos; no validan la dinámica de pocos picosegundos ni la latencia de Korzh.

El operador con condensado móvil también pasó: 32,94 s. Reutilizó 256 factorizaciones y contrastó sus derivadas con 2304 soluciones espectrales. Para perturbaciones de hasta el 1 %, la diferencia máxima de velocidad del condensado fue 0,00485 %; corriente y energía libre cerraron sus balances. La corrección por el residuo del núcleo aporta 1,1 % y se conservó. Sigue la trayectoria térmica débil con KWT y potencial normal, hasta 1 ps.

La etapa 4 permanece abierta por la evolución acoplada y el trabajo espectral no térmico. Pasan 61 tests de carga y controles previos, más cinco del operador térmico. Producción, circuito completo de la memoria y v1.0.0 siguen intactos; la etapa 5 aún no empieza. Datos: docs/implementation/stage4/moment_review_20260924; comandos: GEMINGA_COMMANDS.md.